CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 8
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : CYLINDRE ET CÔNE

Formules. Cylindre : $\mathscr{A}_L = 2\pi rh$, $V = \pi r^2 h$. Cône : $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$, génératrice g avec $g^2 = r^2 + h^2$.

Correction de l'exercice 1 : Le cylindre

1) $\mathscr{A}_L = 2\pi \times 3 \times 10 = 60\pi \approx \boxed{188{,}4 \text{ cm}^2}$.

2) Deux disques : $2\pi \times 9 = 18\pi \approx 56{,}52 \text{ cm}^2$; $\mathscr{A}_T = 78\pi \approx \boxed{244{,}92 \text{ cm}^2}$.

3) $V = \pi \times 9 \times 10 = 90\pi \approx \boxed{282{,}6 \text{ cm}^3}$.

Correction de l'exercice 2 : Patron d'un cylindre

Un rectangle de longueur $2\pi \times 1 \approx \boxed{6{,}28 \text{ cm}}$ et de largeur $\boxed{4 \text{ cm}}$, et deux disques de rayon 1 cm accolés aux deux longueurs.

Correction de l'exercice 3 : Le bidon

$r = 15$ cm ; $V = 3{,}14 \times 225 \times 40 = 28\,260 \text{ cm}^3 = \boxed{28{,}26 \text{ L}}$.

Correction de l'exercice 4 : Retrouver la hauteur

$3{,}14 \times 25 \times h = 785$, soit $78{,}5h = 785$: $\boxed{h = 10 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Le cône

1) $g^2 = 9 + 16 = 25$, $\boxed{g = 5 \text{ cm}}$.

2) $V = \frac{\pi \times 9 \times 4}{3} = 12\pi \approx \boxed{37{,}68 \text{ cm}^3}$.

Correction de l'exercice 6 : Retrouver la hauteur d'un cône

$h^2 = 100 - 36 = 64$, $\boxed{h = 8 \text{ cm}}$; $V = \frac{\pi \times 36 \times 8}{3} = 96\pi \approx \boxed{301{,}44 \text{ cm}^3}$.

Correction de l'exercice 7 : Patron d'un cône

1) $a = \frac{360 \times 3}{5} = \boxed{216°}$.

2) Secteur de rayon 5 cm et d'angle 216°, plus un disque de rayon 3 cm tangent à l'arc.

Correction de l'exercice 8 : **Cylindre et cône**

$V_{\text{cyl}} = \pi \times 16 \times 9 = 144\pi \approx 452{,}16$ cm^3 ; $V_{\text{cône}} = 48\pi \approx 150{,}72$ cm^3. Le volume du cône est le **tiers** de celui du cylindre.

Correction de l'exercice 9 : **Le verre**

$V = \frac{3{,}14\times16\times9}{3} = 150{,}72$ cm^3. 1,5 L $= 1500$ cm^3 ; $\frac{1500}{150{,}72} \approx 9{,}95$: on remplit 9 verres entièrement.

Correction de l'exercice 10 : **Le château d'eau**

Cylindre : $3{,}14 \times 25 \times 6 = 471$ m^3 ; cône : $\frac{3{,}14\times25\times3}{3} = 78{,}5$ m^3. Total : 549,5 m^3.

LN_EDUCATION